

Universidade Estadual de Londrina

Trading Comp Game

Waldemar Serafim Neto

Caio Sweiver de Carvalho

Andre Felipe Ijiri Ribeiro

Eduardo Fernandes Lanza

Aluisio de Oliveira Barbosa

João Vitor dos Santos

Nicolas Henrique de Oliveira

Marco Antônio Cottorello Henry

Londrina

30 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Relatório de Maio	3
2.1	Propostas para o Mês:	3
2.2	Atividades realizadas:	3
2.2.1	Definição das regras principais	3
2.2.2	Definição da temática	3
2.2.3	Escolha da engine/linguagem	4
3	Relatório de Junho	5
3.1	Propostas para o mês:	5
3.2	Atividades Realizadas:	5
3.2.1	Estudos e práticas da linguagem/engine escolhida	5
3.2.2	Prática e criação das artes iniciais	5
3.2.3	Idealização do escopo para ideias futuras e criação do diretório	6
4	Relatório de Agosto	7
4.1	Propostas para o mês:	7
4.2	Atividades Realizadas:	7
4.2.1	Engenharia do projeto	7
4.2.2	Diretório do Github e Menu Inicial	7
4.2.3	Design das cartas	8
4.2.4	Metas futuras	8

1 Introdução

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Relatório de Maio

2.1 Propostas para o Mês:

1. Criar as principais regras e mecânicas para o jogo, incluindo:
 - Condição de vitória;
 - Atributos e comportamentos de cada carta e como elas se relacionam com o tabuleiro;
 - Ações disponíveis para o jogador, que dão andamento para a partida.
2. Definir a temática, tanto na arte das cartas quanto no *layout* do jogo.
3. Estabelecer qual engine/linguagem será usada para o projeto.

2.2 Atividades realizadas:

2.2.1 Definição das regras principais

Após reuniões e estudos à respeito do sistema de regras, as mecânicas básicas foram definidas entre os membros. Como visto anteriormente, a ideia é ser um jogo de cartas inspirado nos card games clássicos. Então, a condição de vitória estabelecida é simples: cada jogador terá um total de pontos de vida e o objetivo é reduzir os pontos do oponente para zero, assim ganhando a partida.

Com relação às cartas, cada uma terá atributos e arte única. Essas cartas representam criaturas, tendo pontos de ataque, vida e custo. O ataque representa a quantidade de dano causado nos pontos de vida de uma outra carta ou de um jogador. Já a vida representa a saúde da criatura, que caso seja reduzido à zero, a carta é retirada de campo. Por fim, o custo diz respeito ao "sacrifício" para colocá-la no campo, ou seja, quanto mais forte a carta mais custosa ela será. Essas mecânicas são essenciais para manter o equilíbrio e dar mais personalidade ao jogo, e estão sujeitas a mudanças futuras.

O tabuleiro do jogo é outro elemento fundamental, sendo o local onde as cartas serão posicionadas. Cada jogador terá um campo no tabuleiro com um número fixo de espaços, no qual apenas uma carta pode ser posicionada nesse espaço por vez. Com o decorrer do projeto, outros espaços no campo podem ser criados para suprir necessidades extras ou para complementar o jogo com mais mecânicas e regras interessantes.

Com relação às ações do jogador, no seu turno ele poderá posicionar um número limitado de cartas. Ao final do turno, essas cartas de criatura atacam a posição no tabuleiro à sua frente, causando dano nas cartas inimigas ou diretamente nos pontos de vida do oponente, caso o campo esteja vazio.

2.2.2 Definição da temática

Como inicialmente toda carta será uma criatura, esse tema foi deixado em aberto para os designers. Assim, cada um poderá criar sua própria arte para as cartas, baseando-se em seus

gostos pessoais e estilo de traço. Além disso, seria interessante para definir um "arquétipo" de baralho (como um baralho só de cartas de animais, outro apenas de heróis, etc.).

2.2.3 Escolha da engine/linguagem

Para a programação, a linguagem escolhida foi C usando a API Raylib. Essa biblioteca de código aberto traz ferramentas interessantes para o desenvolvimento de jogos em C, assim tornando possível focar na parte pura de programação sem a necessidade de mexer com interfaces complexas, como acontece em outras engines.

Para as próximas metas, como definido, será compreender a ferramenta para iniciar o projeto. Enquanto isso, a modelagem do programa poderá ser iniciada, usando o conhecimento de engenharia de software para estruturar os próximos passos e guiar a programação do jogo, mantendo a organização.

3 Relatório de Junho

3.1 Propostas para o mês:

1. Aprender a usar engine e linguagem escolhida para a programação;
2. Estudar e praticar as ferramentas para criação de pixel art;
3. Planejar e documentar a estrutura do projeto, bem como seu escopo.

3.2 Atividades Realizadas:

3.2.1 Estudos e práticas da linguagem/engine escolhida

Nesse mês, os membros iniciaram seus estudos sobre as novas ferramentas. Para a programação, como foi decidido anteriormente, os membros estudaram e praticaram a ferramenta Raylib usando a linguagem C. Para as artes, as ferramentas escolhidas foram Aseprite e Piskel.

Para a programação, conhecimentos básicos da criação de jogos foram desenvolvidos com a ferramenta, como o Game Loop, controle de FPS (Frames Por Segundo), controle de janela e tempo e implementação das imagens dentro do jogo.

O “Game Loop”, como estudado, é um dos conceitos mais importantes no desenvolvimento de jogos. Consiste em um laço de repetição dentro do código que irá realizar as ações principais que dão procedimento ao jogo. Algumas delas incluem:

- Ler entradas (inputs): o código verifica se alguma tecla ou botão de um controle foi pressionado, retornando para o jogador o efeito daquela ação (como um personagem andar, jogar uma carta, realizar alguma ação com o personagem, etc.).
- Atualizar lógica (update): calcula as ações e consequências do jogador bem como dos outros elementos do jogo (um cenário que se mexe, um inimigo que anda, etc.)
- Desenhar (draw): feedback visual para o jogador, mostrando suas ações na tela.

Em um jogo, o FPS é o que determina o “ritmo” dele. Na maioria dos jogos, o normal é 60 FPS, quantidade geralmente suficiente para que o jogo tenha um ritmo aceitável. Como foi visto pelos participantes, a função principal para esse controle na biblioteca é a `SetTargetFPS()`, que aceita um número inteiro como parâmetro indicando a quantidade.

3.2.2 Prática e criação das artes iniciais

Outro fundamento essencial visto pelos participantes é o visual, como o tamanho da janela e as imagens. Em todo jogo, o visual é o mais importante pois é ele que dá uma resposta ao jogador do que está acontecendo. O Raylib traz ferramentas interessantes para o controle desses componentes, como a função `InitWindow()` que recebe as dimensões da janela como parâmetro bem como o título da janela. Para o entendimento inicial da ferramenta, alguns testes iniciais foram feitos com as funções para desenhar formas na tela como a `DrawText()`, `DrawCircle()` e `EndDrawing()`, sendo essa a prática inicial dos participantes.

Para criar o visual do jogo, os membros Caio e Eduardo começaram à desenhar alguns conceitos e artes das cartas como prática, bem como testes de como elas ficariam dentro do jogo. Essas cartas poderão ser utilizadas no futuro para a versão final do jogo.

3.2.3 Idealização do escopo para ideias futuras e criação do diretório

Em relação ao escopo, através de discussões passadas os membros definiram as ideias iniciais do projeto, como comentado no mês de Maio. Assim, com o desenvolvimento do jogo novas ideias poderão surgir e o adiantamento das artes contribuirá com isso, pois todo progresso feito agora poderá adiantar mais tempo no futuro assim dando mais espaço para a criação de mais elementos do jogo. Além disso, o diretório para o projeto foi criado no Github, com isso deixando os membros prontos para iniciar o projeto no próximo mês após as férias.

4 Relatório de Agosto

4.1 Propostas para o mês:

1. Criação do menu inicial:
 - Ter a opção de iniciar um novo jogo.
 - Criar um botão para as opções, créditos e para sair do jogo.
2. Criação das artes:
 - Estilizar o menu inicial.
 - Criar as artes das primeiras cartas do jogo, o suficiente para uma partida rápida.
3. Implementação das mecânicas básicas: (pontos de vida, tabuleiro, baralho e ações do jogador)
 - Implementar os pontos de vida do jogador (encerrando a partida quando reduzidos à zero).
 - Implementar o tabuleiro, com os espaços para posicionar as cartas.
 - Programar o funcionamento do baralho.
 - Programar as ações disponíveis para os jogadores.

4.2 Atividades Realizadas:

4.2.1 Engenharia do projeto

Após todas as discussões dos últimos meses, uma documentação inicial do projeto através de diagramas foi feita para organizar as classes do programa. Também foi feito um Kanban para submeter as tarefas que foram e estão sendo feitas, com base nos estudos de engenharia de software. Todos os diagramas e documentos importantes foram submetidos em um Drive compartilhado com os membros, bem como no Github

4.2.2 Diretório do Github e Menu Inicial

Com tudo pronto para iniciar a programação, o diretório do projeto foi criado com uma estrutura inicial para acomodar os principais componentes do código, como as bibliotecas, classes, interfaces, etc. Essa estrutura foi feita para guiar os membros quanto ao modelo que os arquivos devem seguir para manter a coerência e organização. Além disso, o arquivo README também documenta como devem ser os padrões de commit e como o programa deve ser compilado, dando o passo a passo para que seja de fácil entendimento.

As bibliotecas e funções do Raylib também foram integradas, assim criando a base do menu que será implementado nas próximas semanas, mas que no momento pode ser inicializado fazendo o jogo “rodar” em uma tela preta. É um bom primeiro passo, pois demonstra que as principais funções de criação de janela do Raylib estão funcionando.

4.2.3 Design das cartas

Os responsáveis pelo design do jogo também criaram um documento com as principais ideias de cada carta, desde a parte mecânica até a parte visual. Algumas artes de treino foram feitas, seguindo uma temática futurista que será a identidade visual do jogo. Para os próximos passos, prosseguirão para a estilização do menu e criação das cartas que irão entrar para essa versão atual do jogo.

4.2.4 Metas futuras

Mesmo que as implementações em si do jogo ainda não estejam completas, considerando o que era previsto para este mês, mantendo a organização, essas metas logo serão alcançadas no próximo mês (Setembro).

Referências

SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.

AZZI, Michael. Pixel Logic: A Guide to Pixel Art. [S. l.]: Michael Azzi, 2018.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press, 2004.

SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

RAYLIB. Raylib Documentation. Disponível em: <https://www.raylib.com/>. Acesso em: 9 jul. 2026.